NORDLICHT / INCIDENTS TECHNIQUES

Journal de troubleshooting

Problèmes rencontrés, investigations et corrections documentées dans les échanges du 31 octobre au 1er novembre 2026.

VPN IPSEC ET CONNECTIVITÉ RÉSEAU

01 pfSense derrière un routeur NAT non administrable

PROBLÈME OBSERVÉ

Le WAN pfSense était en 192.168.1.10/24, derrière une box en 192.168.1.1. Aucun accès à l'administration de cette box pour configurer une redirection de ports.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Contrôle des interfaces pfSense hn0 (WAN) et hn1 (LAN), de la route par défaut et de l'accès Internet. Vérification que le tunnel pouvait être initié depuis pfSense.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Utilisation d'IKEv2 avec NAT Traversal (NAT-T) en mode automatique ; établissement du tunnel en initiant les échanges depuis pfSense vers Azure. Le trafic IKE a ensuite utilisé UDP 4500.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

La nécessité d'une redirection sur la box amont n'a pas été retenue pour cette connexion initiée localement.

---

02 IKEv2 : erreur NO_PROPOSAL_CHOSEN

PROBLÈME OBSERVÉ

La phase 1 IPsec ne s'établissait pas. Les journaux pfSense contenaient received NO_PROPOSAL_CHOSEN notify error.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

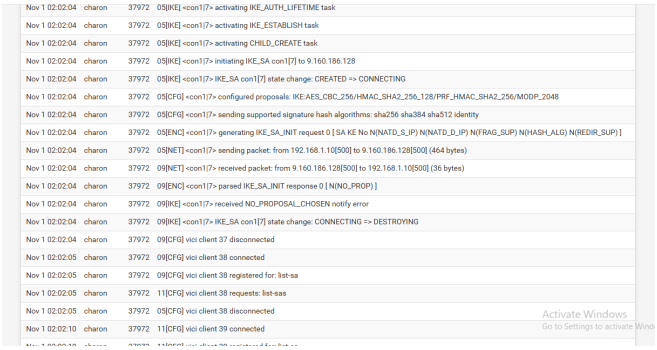
Analyse de Status → System Logs → IPsec. Une proposition IKE avec AES-256/SHA-256/DH14 était proposée, mais la politique Azure VPN Gateway par défaut n'aboutissait pas à un accord.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Ajout d'une proposition compatible AES-256 / SHA-256 / DH2, puis nouvelle négociation. La Phase 1 est ensuite passée à Established.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

DH2 a débloqué le laboratoire ; ce groupe cryptographique ancien ne constitue pas un choix de sécurité recommandé pour un environnement de production.



Extrait de journal pfSense : réponse IKE_SA_INIT avec NO_PROPOSAL_CHOSEN.

---

03 Phase 2 installée, compteurs de trafic à zéro

PROBLÈME OBSERVÉ

Le Child SA IPsec affichait Installed avec Bytes-In = 0 et Bytes-Out = 0. Les sous-réseaux avaient pourtant été négociés.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Vérification des sélecteurs Phase 2 192.168.10.0/24 ↔ 10.0.0.0/16, des règles LAN et IPsec sur pfSense et des compteurs de trafic. Distinction entre une négociation réussie et le transport réel de paquets.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Déclenchement de tests ICMP vers les IP privées Azure puis vérification de la circulation des paquets. Le trafic à travers le VPN a ensuite été confirmé depuis la VM Azure vers le File Server local.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Le compteur initial à zéro ne démontrait pas à lui seul un défaut du tunnel.

---

04 Ping Azure → local OK, ping local → Azure KO

PROBLÈME OBSERVÉ

La VM Azure pouvait joindre le File Server 192.168.10.3, mais l'initiation d'un ping depuis le réseau On-Premises vers la VM Azure échouait.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Examen des règles pfSense pour les flux 192.168.10.0/24 → 10.0.0.0/16 et inverses ; vérifications ciblées proposées pour le NSG Azure et pour Windows Defender Firewall sur la VM Azure. Rappel : répondre à un ping sortant ne signifie pas accepter un nouveau ping entrant.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Autorisation ICMPv4 entrant depuis le sous-réseau local proposée sur la VM Azure ; vérification des règles NSG proposée ; répétition du test dans les deux sens. L'utilisateur a ensuite confirmé que le ping inverse fonctionnait.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Cause finale non attestée : l'historique ne précise pas quelle règle exacte a été modifiée. Il serait inexact d'attribuer la correction avec certitude au NSG ou au pare-feu Windows.

AZURE FILES ET COPIE DE DONNÉES

05 Confusion entre accès réseau public et blobs anonymes

PROBLÈME OBSERVÉ

Dans la création de nlstorprod01, l'onglet Networking proposait Public network access = Enable, alors que la configuration demandait no public blob access.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Distinction entre accessibilité du point de terminaison réseau du Storage Account et autorisation d'accès anonyme aux objets Blob. Contrôle du service principal sélectionné : Azure Files.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Conservation du stockage Standard / LRS, service Azure Files, accès anonyme Blob désactivé. Le point de terminaison public a été conservé pour le test du montage SMB depuis NL-APP01.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Cette différence de paramètres était une ambiguïté de configuration, non une erreur de synchronisation ou de routage.

---

06 Robocopy : aucune erreur, mais aucun fichier copié

PROBLÈME OBSERVÉ

La copie de \\192.168.10.3\Public vers Z:\ s’est terminée avec FAILED = 0, mais également Files = 0, Bytes = 0 et seulement une racine visible. Un dossier supplémentaire Z:\TestPublic figurait côté Azure.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

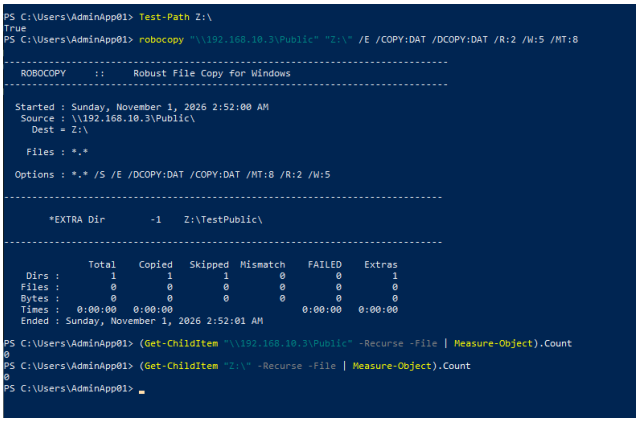
Le montage Azure Files répondait Test-Path Z:\ = True. Les comptages Get-ChildItem -Recurse -File renvoyaient zéro des deux côtés. Le partage était déclaré sans fichiers, mais trois sous-dossiers étaient attendus localement.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Robocopy a été contrôlé en examinant son récapitulatif. Pour isoler l’écart des dossiers, inspection proposée avec Get-ChildItem "\\192.168.10.3\Public" -Directory sur NL-APP01 et Get-SmbShare -Name Public sur le serveur source.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Écart non résolu dans l’historique : la cause des trois dossiers absents de la vue source n’a pas été démontrée. Aucun transfert de fichier réel n’est confirmé.



Robocopy : Files = 0, FAILED = 0, dossier EXTRA présent sur Z:.

AZURE BACKUP ET AGENT MARS

07 Page « Prepare infrastructure » : confusion MABS / MARS

PROBLÈME OBSERVÉ

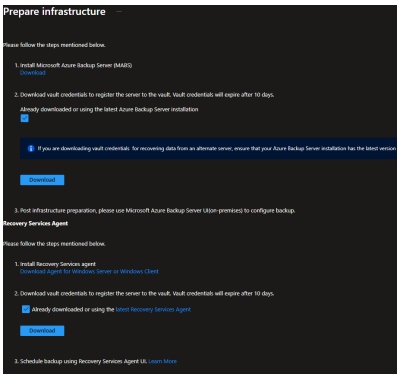
L’écran de sauvegarde Azure présentait simultanément Microsoft Azure Backup Server (MABS) et Recovery Services Agent, avec plusieurs boutons de téléchargement.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Identification du type de sauvegarde attendu : fichiers et dossiers du serveur On-Premises NL-FS01, à l’aide de l’agent MARS plutôt que du serveur MABS.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Téléchargement de Download Agent for Windows Server or Windows Client et des Vault Credentials depuis la section Recovery Services Agent, puis installation locale sur NL-FS01.



Le portail propose MABS en haut et Recovery Services Agent (MARS) en dessous.

08 MARS : passphrase de 14 caractères, minimum 16

PROBLÈME OBSERVÉ

L'écran d'enregistrement MARS montrait une passphrase de 14 caractères pour une exigence minimale affichée de 16. L'option d'enregistrement dans Azure Key Vault était cochée mais l'URI n'était pas renseignée.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

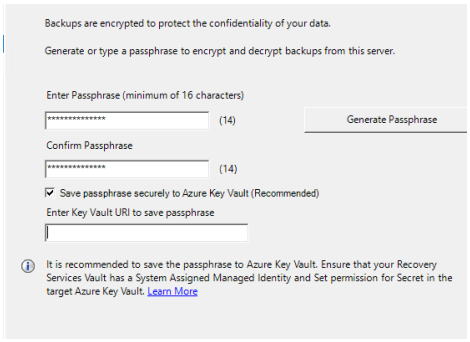
Lecture du compteur de caractères et vérification des exigences associées au stockage dans Key Vault.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Génération d'une passphrase plus longue et choix de ne pas utiliser Key Vault si aucun coffre n'était configuré ; conservation sécurisée de la phrase de chiffrement en dehors du serveur. L'enregistrement de l'agent a ensuite été confirmé par l'utilisateur.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Aucune passphrase ni secret de sauvegarde n'est reproduit dans ce document.



Écran MARS : 14 caractères ; option Key Vault cochée sans URI.

MICROSOFT ENTRA ID : DOMAINES ET ACCÈS

09 Impossible de vérifier nordlicht.be avec le DNS AD interne

PROBLÈME OBSERVÉ

Le domaine AD DS existant était nordlicht.local, tandis que l'enregistrement TXT demandé par Entra ID concernait nordlicht.be. L'utilisateur ne disposait pas d'un accès confirmé au DNS public de ce dernier domaine.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Différenciation entre zone DNS privée AD, suffixe UPN alternatif et domaine public vérifié dans Entra ID. Un TXT créé uniquement sur le DNS Windows interne n'est pas consultable par le service de vérification public.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Conservation du domaine AD DS nordlicht.local et utilisation d’un suffixe Entra vérifié NordlichtEntreprise.onmicrosoft.com comme remplacement pour les comptes de synchronisation.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

nordlicht.be est resté « Unverified » : aucune correction de sa vérification DNS n’a été effectuée.

10 Microsoft 365 Admin Center : refus d’accès et HTTP 401

PROBLÈME OBSERVÉ

Le portail Microsoft 365 affichait « Switch to an account that has permission » avec le compte initial, puis une page HTTP 401 lors d’un accès ultérieur.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

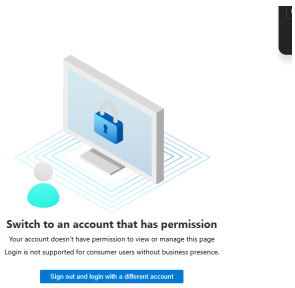
L’UPN historique contenait #EXT#, signe d’un compte externe représenté dans le tenant. Contrôle de la présence du rôle Global Administrator et distinction entre authentification au tenant et accessibilité du portail Microsoft 365.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Création d’un compte administrateur interne dans Entra ID ; test de connexion en navigation privée sur entra.microsoft.com, qui a fonctionné. L’installation d’Entra Connect a ensuite utilisé ce compte interne.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Ne pas confondre : l’accès au portail Entra a été confirmé, mais la résolution propre du HTTP 401 sur admin.microsoft.com n’est pas démontrée.



Message d’accès refusé dans Microsoft 365 Admin Center.

11 Global Administrator sans visibilité sur les ressources Azure

PROBLÈME OBSERVÉ

Le nouvel administrateur Entra pouvait gérer l’annuaire, mais ne voyait pas les machines virtuelles ni les ressources du laboratoire dans le portail Azure.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Distinction entre rôles d’annuaire Microsoft Entra et rôles de ressources Azure RBAC. Contrôle proposé du tenant et de l’abonnement actifs via « Directories + subscriptions ».

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Attribution d’un rôle RBAC Contributor au niveau du groupe de ressources contenant les ressources Nordlicht proposée depuis le compte Azure initial. Ce rôle n’est pas automatiquement accordé par Global Administrator.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Application non confirmée : l’historique ne contient pas de capture montrant l’attribution RBAC effectivement réalisée.

12 Ancien domaine onmicrosoft.com : assistant de suppression risqué

PROBLÈME OBSERVÉ

Après l'ajout de NordlichtEntreprise.onmicrosoft.com, des utilisateurs faisaient encore référence à [redacted]microsoft.com. L'interface de suppression prévenait que les comptes concernés seraient renommés et désactivés.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Examen des « User references » et de l'avertissement de l'assistant. Différence vérifiée entre changer l'UPN d'un objet existant et supprimer/recréer un utilisateur avec un nouvel Object ID.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Création/activation du nouveau suffixe Nordlicht comme domaine par défaut ; conservation de l'ancien domaine et décision de ne pas confirmer la suppression. Modification individuelle des UPN privilégiée pour conserver les comptes existants.

MICROSOFT ENTRA CONNECT SYNC

13 Mauvais package ou mauvais assistant ouvert

PROBLÈME OBSERVÉ

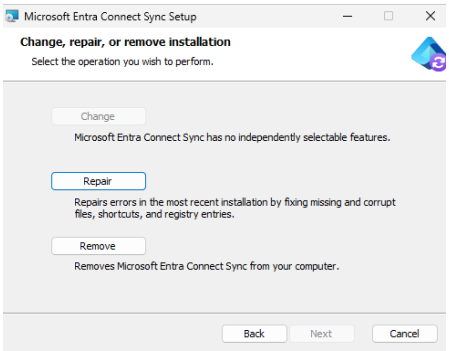
L'installation recherchée n'était plus proposée sur l'ancien Microsoft Download Center. Après installation, l'ouverture de l'installateur conduisait à « Change, repair, or remove installation » au lieu de l'assistant de configuration.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Identification des deux téléchargements du portail Entra : Provisioning agent pour Cloud Sync et Connect Sync Agent pour le moteur local. Distinction entre le fichier MSI d'installation et AzureADConnect.exe pour reconfigurer le logiciel déjà installé.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Téléchargement du bon agent Connect Sync depuis Entra ID. Pour modifier le filtrage existant : fermeture de l'écran « Repair/Remove » et ouverture de l'exécutable de configuration Entra Connect sur NL-DC01.



Assistant de maintenance MSI : « Change, repair, or remove installation ».

---

14 UPN non routable et statut « Not Added »

PROBLÈME OBSERVÉ

Lors de « Microsoft Entra sign-in configuration », nordlicht.local était « Not Verified » et nordlichtentreprise.onmicrosoft.com était « Not Added » malgré sa présence comme domaine « Available » dans Entra ID.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

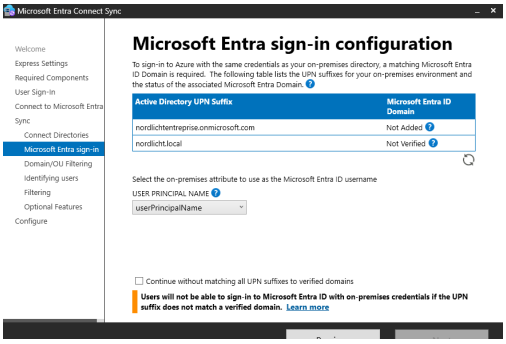
Actualisation dans l’assistant sans changement ; contrôle des deux vues du tenant et comparaison des Tenant ID ; confirmation que le nouveau domaine était déclaré dans l’annuaire utilisé. Le domaine .local ne pouvait pas être vérifié publiquement.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Maintien de l’attribut userPrincipalName, puis utilisation de « Continue without matching all UPN suffixes to verified domains » pour poursuivre. Contrôle ultérieur de l’utilisateur Jean Dupont synchronisé et de sa connexion cloud réussie.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Cause exacte du « Not Added » non isolée : la synchronisation a fonctionné, sans explication définitive du statut initial.



L’assistant affiche « Not Added » pour le suffixe onmicrosoft.com.

15 Groupe de filtrage « No group found »

PROBLÈME OBSERVÉ

Sur « Filter users and devices », Entra Connect ne trouvait pas le groupe indiqué pour limiter la première synchronisation.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Recherche du nom attendu et de son DistinguishedName proposée avec Get-ADGroup. L’utilisateur a précisé que le groupe n’avait initialement jamais été créé ; l’échec de résolution était donc attendu.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Création du groupe pilote dans AD DS, ajout du compte de test et sélection du groupe dans le filtrage. Le groupe réellement utilisé par la configuration était GG-EntraSync Group. La synchronisation pilote a ensuite produit un compte utilisateur utilisable dans Entra ID.

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Pour ce type de filtre, l’appartenance directe des objets est importante ; les membres indirects d’un groupe imbriqué ne sont pas traités comme membres individuels du pilote.

16 Le groupe pilote ne paraît pas dans Entra ID

PROBLÈME OBSERVÉ

Le groupe GG-EntraSync Group n’était pas visible dans la liste Entra, alors qu’un groupe métier GG-Sales ajouté dans le groupe pilote apparaissait après synchronisation.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

Distinction entre le groupe local utilisé pour délimiter le périmètre et les groupes directement sélectionnés comme objets synchronisables.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Ajout de GG-Sales comme membre direct du groupe pilote, puis nouveau contrôle de la liste des groupes cloud : GG-Sales était visible. Le groupe pilote n’a pas été utilisé comme preuve de synchronisation en lui-même.

17 Extension du pilote : filtrage par groupe encore actif

PROBLÈME OBSERVÉ

Après synchronisation du compte de test, les autres utilisateurs et groupes métiers ne figuraient pas automatiquement dans Entra ID : le filtre pilote limitait encore les objets exportés.

VÉRIFICATIONS / DIAGNOSTIC

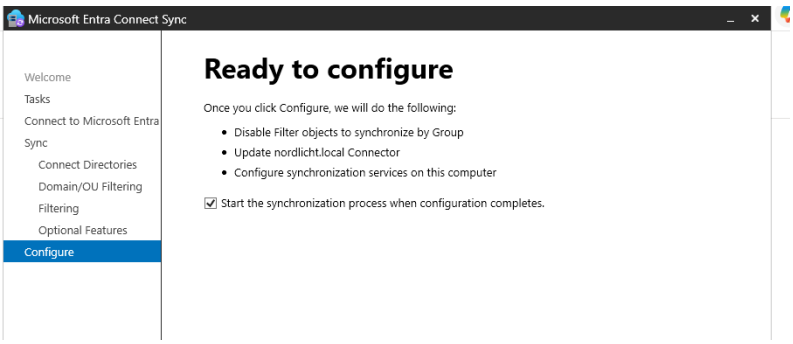
Examen des OU sélectionnées dans « Domain and OU filtering » : notamment Finance, IT, Operations et Sales. Vérification du conteneur Users pour éviter l’inclusion involontaire de comptes techniques. Contrôle des nouveaux UPN sur les comptes créés manuellement.

CORRECTION OU CONTOURNEMENT

Dans « Customize synchronization options », sélection de « Synchronize all users and devices » tout en conservant la sélection des OU métiers. L’écran final a affiché « Disable Filter objects to synchronize by Group » et « Update nordlicht.local Connector ».

PRÉCISION SUR LA CAUSE

Dernier contrôle non présent : la conversation montre l’écran « Ready to configure », mais pas le détail d’un inventaire complet des utilisateurs et groupes après le changement.



Configuration prête à retirer le filtre par groupe.